

3. Vonalkódok

Az üzletekben használt EAN-13 vonalkód 13 számjegyből áll. Az első három számjegy az előtag (a gyártó országát vagy a termék típusát jelöli, például 599 Magyarország), az utolsó, tizenharmadik számjegy pedig az **ellenőrző számjegy**, amely az első 12 számjegyből számítható.

Az ellenőrző számjegy számítása: az első 12 számjegyet balról jobbra haladva felváltva szorozzuk 1-gyel és 3-mal (az 1. számjegy 1-gyel, a 2. 3-mal, a 3. 1-gyel, és így tovább), az így kapott szorzatokat összeadjuk. Az ellenőrző számjegy az a számjegy (0–9), amelyet az összeghez hozzáadva a következő 10-zel osztható számot kapjuk (ha az összeg már osztható 10-zel, az ellenőrző számjegy 0). Egy vonalkód **érvényes**, ha az utolsó számjegye megegyezik a számított ellenőrző számjeggyel.

Példa: a 400638133393 első 12 számjegyből az összeg: $4 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 0 \cdot 1 + 6 \cdot 3 + 3 \cdot 1 + 8 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot 3 + 9 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 99$. A következő 10-zel osztható szám 100, ezért az ellenőrző számjegy 1, a teljes vonalkód: **4006381333931**.

A **vonalkod.txt** állomány soronként egy 13 számjegyű vonalkódot tartalmaz (fejléc nélkül). Az **országok.txt** állomány soronként egy háromjegyű előtagot, egy szóközt, majd az előtaghoz tartozó megnevezést tartalmazza (például: 599 Magyarország). A vonalkódok között hibásak (érvénytelenek) is lehetnek.

Készítsen programot, amely a megadott állomány adatait feldolgozva az alábbi kérdésekre válaszol! A program forráskódját mentse **vonalkodok** néven! A program megírásakor a felhasználó által megadott adatok helyességét, érvényességét nem kell ellenőriznie. Ha nem egész számot kell beolvasnia vagy megjelenítenie, a tizedespont és a tizedesvessző használata egyaránt elfogadott.

A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: **2. feladat**)! Ha a felhasználótól kér be adatot, jelenítse meg a képernyőn, hogy milyen értéket vár! Az ékezetmentes kiírás is elfogadott.

1. Olvassa be és tárolja el a **vonalkod.txt** állomány adatait! Írja ki a vonalkódok számát!
2. Kérjen be a felhasználótól egy 12 jegyű számot! Írja ki a képernyőre a hozzá tartozó teljes (13 jegyű) vonalkódot, vagyis a 12 számjegy után fűzze az ellenőrző számjegyet!
3. Határozza meg, hány vonalkód érvénytelen! Írja ki a számukat, majd az érvénytelen vonalkódok sorszámaikat (az állományban elfoglalt helyük, 1-től számozva) egy sorban, szóközzel elválasztva!
4. Olvassa be az **országok.txt** állományt! Írja ki, hogy az egyes előtagokhoz (országokhoz) hány **érvényes** vonalkód tartozik! Az eredményt darabszám szerint csökkenően, azonos darabszámnál az előtag szerint növekvően jelenítse meg, soronként a megnevezéssel (két szóközzel beljebb kezdve, a megnevezés után kettősponttal és a darabszámmal)!
5. Határozza meg az érvényes vonalkódok közül azt, amelyiknek a számjegyeinek összege a legnagyobb! Írja ki a vonalkódot és a számjegyösszeget! (Több azonos összegnél az állományban előbbit adja meg.)
6. Keresse meg az első olyan **érvényes** vonalkódot, amelynek az ellenőrző számjegye 9, és írja ki! Ha nincs ilyen, írja ki: „Nincs olyan érvényes kód, amelynek az ellenőrző számjegye 9.”
7. Írja a **javitott.txt** állományba az érvénytelen vonalkódokat és a javításukat! Soronként a vonalkód sorszáma, az eredeti vonalkód és a javított vonalkód szerepeljen pontosvesszővel elválasztva! A javított vonalkód az eredeti első 12 számjegyből és a helyes ellenőrző számjegyből áll. Írja ki a képernyőre, hány sort tartalmaz az állomány!
8. Határozza meg és írja ki a legnagyobb számértékű érvényes vonalkódot (egész számként értelmezve)! Ügyeljen az adattípus megválasztására!
9. Kérjen be a felhasználótól egy háromjegyű előtagot! Írja ki az ilyen előtagú **érvényes** vonalkódokat növekvő sorrendben, soronként egyet! Ha nincs ilyen, írja ki: „Nincs ilyen kezdetű érvényes vonalkód.”

35 pont